NRC:

5253

BASE DE DATOS

Pizzeria

Fecha

2025

CURSO:

Programacion Avanzada de Base de datos

Axel Fabian Torres Guerrero

PROFESOR:

Joseph Hatson Mendoza Gonzales

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una base de datos funcional en un entorno SQL Server, que sirva como plataforma para la gestión integral de las compras a proveedores.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Modelar un sistema de entidades que cumpla con los estándares de Normalización.
- Implementar restricciones de integridad referencial (FOREIGN KEY) para garantizar la consistencia de los datos.
- Generar consultas de análisis complejas que permitan la toma de decisiones gerenciales.

LA EMPRESA

La Pizzería Pizzant es un negocio que se encuentra ubicado en la Av. Jorge Chávez 431, Villa El Salvador. Es una empresa familiar con dos años en operaciones.
Actualmente, presenta un problema con la gestión de sus pedidos, el cual se manifiesta en un desequilibrio constante en el inventario: a veces les sobran muchos insumos y otras semanas, por el contrario, les faltan. Esto ha provocado que algunos días hayan tenido que cerrar por falta de insumos y otros días hayan tenido que desechar mercadería por su fecha de vencimiento.



Pizzant Express

ALCANCE

ALCANCE INCLUIDO

Compras y Control de Insumos

- Gestión de Inventario y Stock:
  - Se requiere un proceso de inventario semanal para validar el stock real y realizar la proyección de pedidos.
- Control de Proveedores:
  - Registro de Proveedores, Órdenes de Compra y Detalle.
  - Registro de fechas de pago a proveedores y fechas de vencimiento de productos.

Ventas y Productos Terminados

- El módulo Receta vincula insumos con productos, permitiendo el cálculo del Costo Real Unitario.
- Registro de Menú, Categorías, Pedidos y Detalle de Pedido.

Soporte Operacional

- Registro de Empleados y Clientes.
- Aplicación rigurosa de restricciones (PK, FK, NOT NULL) en todas las 12 tablas.

ALCANCE EXCLUIDO

- Sistemas Contables Avanzados, Exclusión de activos fijos, depreciación y generación de estados financieros complejos.
- Gestión de Nóminas, No se modela el cálculo de sueldos, impuestos o beneficios.
- Inventario Detallado, El control de stock es general, se excluye el manejo de lotes específicos o fechas de vencimiento.

DIAGRAMA ER (CONCEPTUAL)

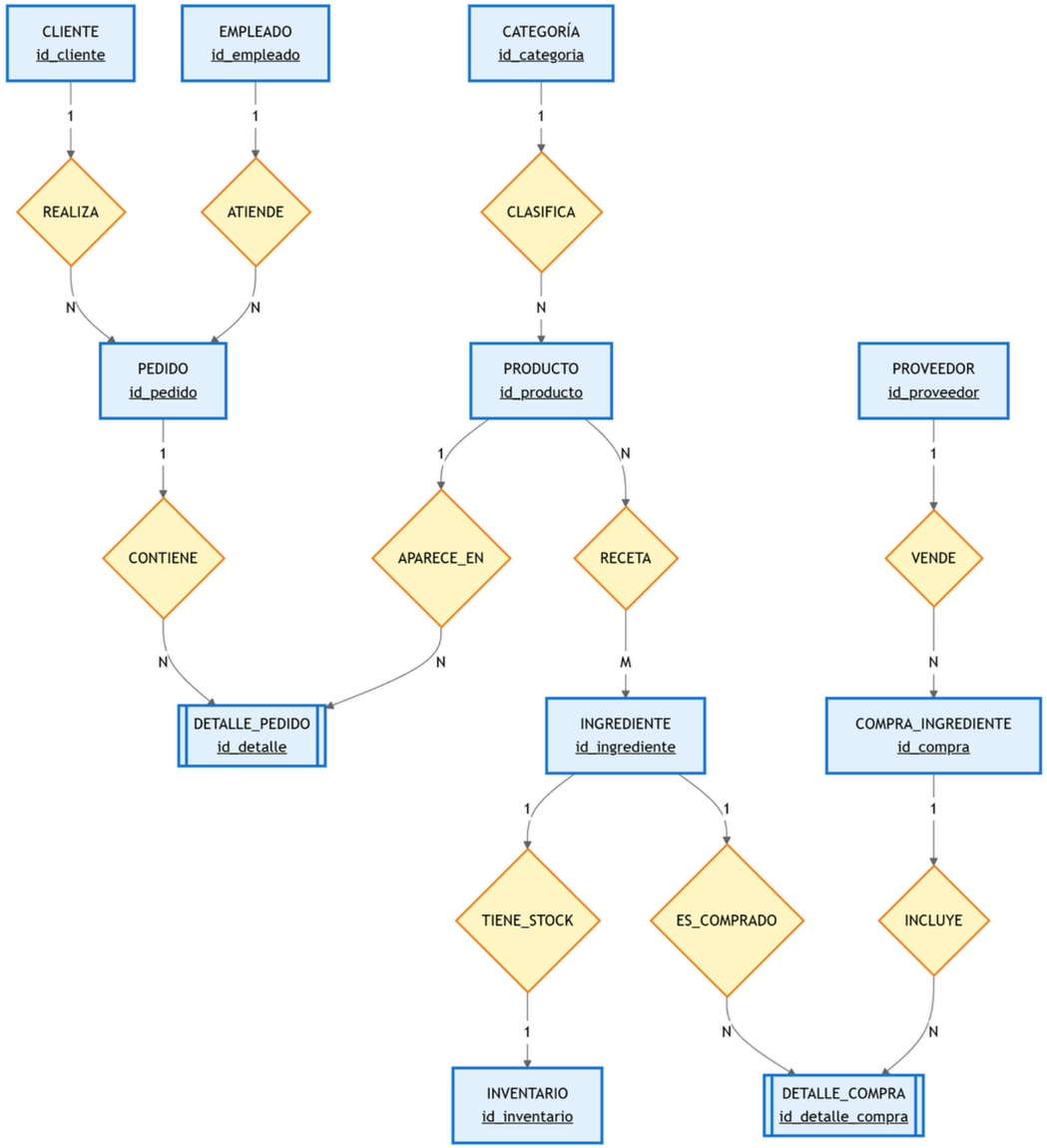
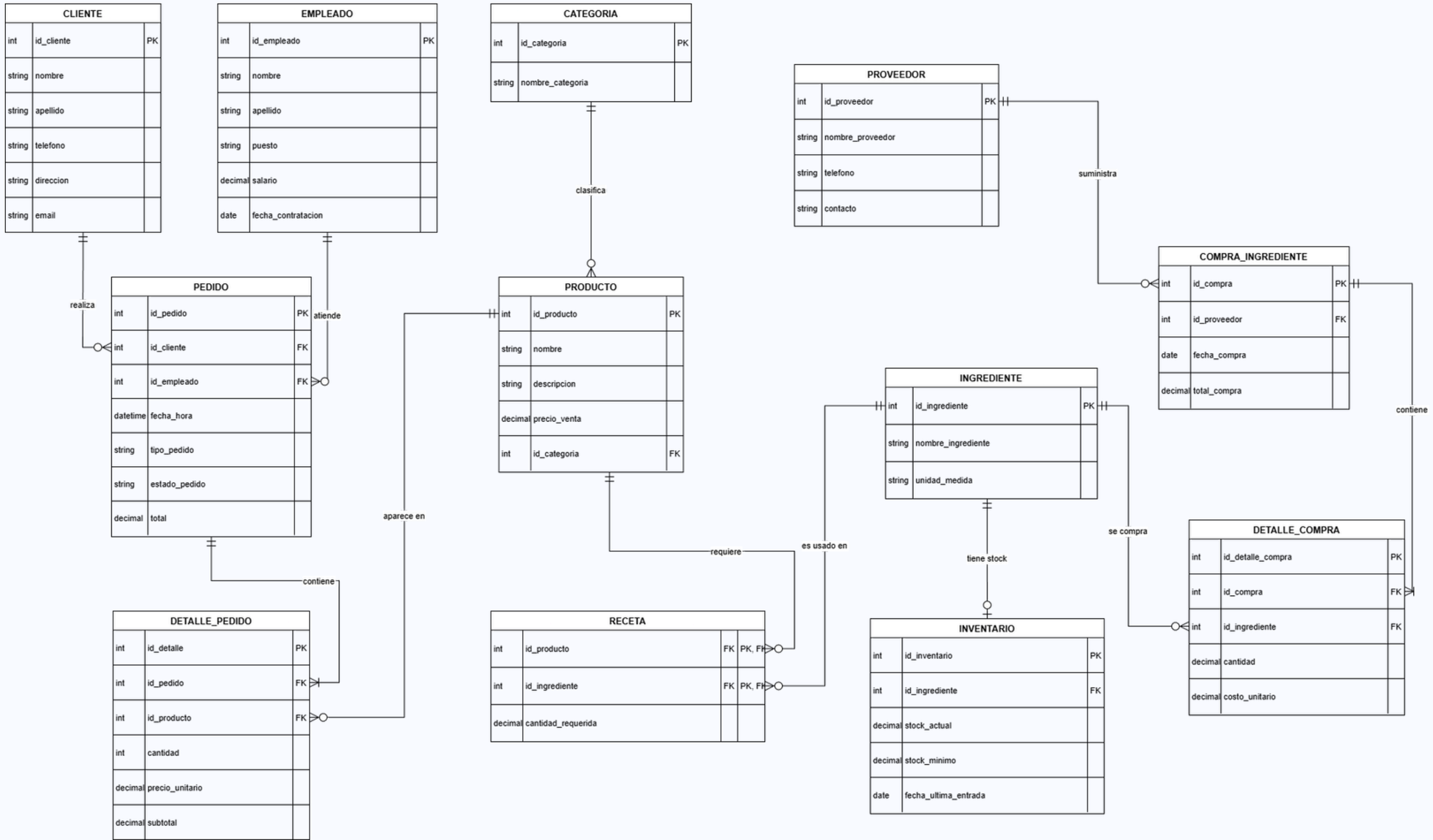


DIAGRAMA ER (LOGICO)



NORMALIZACIÓN

1 NF

Cada atributo contiene un valor único e indivisible:

- En la tabla Cliente, el campo teléfono está limitado a un solo número por registro.
- En tablas base como Empleado, se registra un solo nombre y apellido por registro.

2 NF

- Todo atributo no-clave debe depender de la Clave Primaria (PK) completa.
- Evitar que un atributo dependa solo de una parte de una clave compuesta.
- Vital en la tabla Receta, cuya PK es compuesta (id_producto, id_ingrediente).

3 NF

- Ningún atributo no-clave puede depender de otro atributo no-clave.
- Aislar datos que se repiten para garantizar la consistencia.
- Los datos fijos del Proveedor se aíslan de las tablas transaccionales de compras.

DICCIONARIO DE DATOS I

CLIENTE	id_cliente	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL
	apellido	NVARCHAR(50)	
	telefono	NVARCHAR(15)	UNIQUE
	direccion	NVARCHAR(150)	
	email	NVARCHAR(100)	

Identificador único

Nombre

Datos contacto

CATEGORIA	id_categoria	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	nombre_categoria	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE

Nombre

Identificador único

EMPLEADO	id_empleado	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL
	apellido	NVARCHAR(50)	
	puesto	NVARCHAR(50)	
	salario	DECIMAL(10, 2)	
	fecha_contratacion	DATE	

Identificador único

Nombre

Contrato

Referencia

Nombre

Identificador único

PRODUCTO	id_producto	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_categoria	INT	**FK** (Categoria)
	nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
	descripcion	TEXT	
	precio_venta	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL

Detalles

DICCIONARIO DE DATOS 2

PEDIDO	id_pedido	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_cliente	INT	**FK** (Cliente), NOT NULL
	id_empleado	INT	**FK** (Empleado)
	fecha_hora	DATETIME	NOT NULL
	tipo_pedido	NVARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK
	estado_pedido	NVARCHAR(20)	CHECK
	total	DECIMAL(10, 2)	

Identificador único

Referencia

Detalles

PROVEEDOR	id_proveedor	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	nombre_proveedor	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
	telefono	NVARCHAR(15)	
	contacto	NVARCHAR(50)	

Nombre

Datos contacto

Identificador único

DETALLE_PEDIDO	id_detalle	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_pedido	INT	**FK** (Pedido), NOT NULL
	id_producto	INT	**FK** (Producto), NOT NULL
	cantidad	INT	NOT NULL
	precio_unitario	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL
	subtotal	DECIMAL(10, 2)	

Identificador único

Referencia

Detalles

Nombre

Identificador único

INGREDIENTE	id_ingrediente	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	nombre_ingrediente	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
	unidad_medida	NVARCHAR(20)	NOT NULL

Detalles

DICCIONARIO DE DATOS 3

INVENTARIO	id_inventario	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_ingrediente	INT	**FK** (Ingrediente), UNIQUE
	stock_actual	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL
	stock_minimo	DECIMAL(10, 2)	
	fecha_ultima_entrada	DATE	

Referencia

Detalles

Identificador único

DETALLE_COMPRA	id_detalle_compra	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_compra	INT	**FK** (Compra_Ingrediente), NOT NULL
	id_ingrediente	INT	**FK** (Ingrediente), NOT NULL
	cantidad	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL
	costo_unitario	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL

Referencia

Detalles

Identificador único

Referencia

Detalles

Identificador único

COMPRA_INGREDIENTE	id_compra	INT	**PK, IDENTITY(1,1)**
	id_proveedor	INT	FK (Proveedor), NOT NULL
	fecha_compra	DATE	NOT NULL
	total_compra	DECIMAL(10, 2)	

Detalles

Referencia

RECETA	id_producto	INT	**PK, FK** (Producto), NOT NULL
	id_ingrediente	INT	**PK, FK** (Ingrediente), NOT NULL
	cantidad_requerida	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL

IMPLEMENTACION SQL

```sql
CREATE DATABASE PizzeriaVentas;
GO
USE PizzeriaVentas;
GO



CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido NVARCHAR(50),
    telefono NVARCHAR(15) UNIQUE,
    direccion NVARCHAR(150),
    email NVARCHAR(100)
);
GO


CREATE TABLE Empleado (
    id_empleado INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido NVARCHAR(50),
    puesto NVARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10, 2),
    fecha_contratacion DATE
);
GO


CREATE TABLE Categoria (
    id_categoria INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre_categoria NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
GO


CREATE TABLE Producto (
    id_producto INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT,
    precio_venta DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    id_categoria INT,
    CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_empleado INT,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    tipo_pedido NVARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo_pedido IN ('Domicilio', 'Local')),
    estado_pedido NVARCHAR(20) CHECK (estado_pedido IN ('Pendiente', 'Preparación', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado')),
    total DECIMAL(10, 2),
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente),
    CONSTRAINT fk_pedido_empleado FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES Empleado(id_empleado)
);
GO


CREATE TABLE Detalle_Pedido (
    id_detalle INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10, 2),
    CONSTRAINT fk_detalle_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),
    CONSTRAINT fk_detalle_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto),
    CONSTRAINT uk_detalle_pedido UNIQUE (id_pedido, id_producto)
);
GO


CREATE TABLE Ingrediente (
    id_ingrediente INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre_ingrediente NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    unidad_medida NVARCHAR(20) NOT NULL
);
GO


CREATE TABLE Inventario (
    id_inventario INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_ingrediente INT NOT NULL UNIQUE,
    stock_actual DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock_minimo DECIMAL(10, 2),
    fecha_ultima_entrada DATE,
    CONSTRAINT fk_inventario_ingrediente FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES Ingrediente(id_ingrediente)
);
GO
```

IMPLEMENTACION SQL

```sql
CREATE TABLE Receta (
    id_producto INT NOT NULL,
    id_ingrediente INT NOT NULL,
    cantidad_requerida DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_producto, id_ingrediente),
    CONSTRAINT fk_receta_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto),
    CONSTRAINT fk_receta_ingrediente FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES Ingrediente(id_ingrediente)
);
GO


CREATE TABLE Proveedor (
    id_proveedor INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    nombre_proveedor NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    telefono NVARCHAR(15),
    contacto NVARCHAR(50)
);
GO


CREATE TABLE Compra_Ingrediente (
    id_compra INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_proveedor INT NOT NULL,
    fecha_compra DATE NOT NULL,
    total_compra DECIMAL(10, 2),
    CONSTRAINT fk_compra_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor)
);
GO


CREATE TABLE Detalle_Compra (
    id_detalle_compra INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_compra INT NOT NULL,
    id_ingrediente INT NOT NULL,
    cantidad DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    costo_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detallec_compra FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES Compra_Ingrediente(id_compra),
    CONSTRAINT fk_detallec_ingrediente FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES Ingrediente(id_ingrediente),
    CONSTRAINT uk_detalle_compra UNIQUE (id_compra, id_ingrediente)
);
GO
```

IMPLEMENTACION SQL

```sql
USE PizzeriaVentas;
GO


INSERT INTO Categoria (nombre_categoria) VALUES
(N'Pizzas Clásicas'),
(N'Pizzas Especiales'),
(N'Bebidas'),
(N'Postres'),
(N'Adicionales');
GO


INSERT INTO Producto (nombre, descripcion, precio_venta, id_categoria) VALUES
(N'Pizza Margherita', N'Salsa de tomate, mozzarella y albahaca.', 16.50, 1),
(N'Pizza Pepperoni', N'Salsa de tomate, mozzarella y pepperoni.', 15.00, 1),
(N'Pizza Hawaiana', N'Jamón, piña y extra queso.', 14.50, 1),
(N'Pizza De Luxe', N'Múltiples carnes y vegetales.', 18.00, 2),
(N'Refresco Cola 500ml', N'Refresco de cola personal.', 2.50, 3),
(N'Cerveza Artesanal', N'Cerveza local 330ml.', 5.00, 3),
(N'Tiramisú', N'Postre clásico italiano.', 6.00, 4);
GO


INSERT INTO Cliente (nombre, apellido, telefono, direccion, email) VALUES
(N'Ana', N'García', N'5551234', N'Calle Sol 101', 'anagarcia@gmail.com'),
(N'Luis', N'Martínez', N'5555678', N'Av. Luna 202', 'luismartinez@gmail.com'),
(N'Sofía', N'Rodríguez', N'5559012', N'Jr. Estrella 303', 'sofiarodriguez@gmail.com'),
(N'Pedro', N'López', N'5553456', N'Urb. Cielo 404', 'pedrolopez@gmail.com');
GO


INSERT INTO Empleado (nombre, apellido, puesto, salario, fecha_contratacion) VALUES
(N'Mario', N'Rojas', N'Cocinero Principal', 2500.00, '2022-01-15'),
(N'Elena', N'Vargas', N'Repartidor', 1800.00, '2023-05-20'),
(N'Carlos', N'Soto', N'Cajero', 2000.00, '2024-03-10');
GO


INSERT INTO Pedido (id_cliente, id_empleado, fecha_hora, tipo_pedido, estado_pedido, total) VALUES
(1, 3, '2025-11-01 19:30:00', N'Domicilio', N'Entregado', 29.50),
(2, 3, '2025-11-02 20:00:00', N'Local', N'Entregado', 15.00),
(1, 2, '2025-11-05 21:00:00', N'Domicilio', N'Entregado', 36.00),
(3, 3, '2025-11-07 18:00:00', N'Local', N'Entregado', 6.00),
(4, 2, '2025-12-01 12:00:00', N'Domicilio', N'Enviado', 2.50);
GO
```

```sql
INSERT INTO Detalle_Pedido (id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 12.00, 12.00),
(1, 3, 1, 14.50, 14.50),
(1, 5, 1, 3.00, 3.00),
(2, 2, 1, 15.00, 15.00),
(3, 4, 2, 18.00, 36.00),
(4, 7, 1, 6.00, 6.00),
(5, 5, 1, 2.50, 2.50);
GO


INSERT INTO Ingrediente (nombre_ingrediente, unidad_medida) VALUES
(N'Harina de Trigo', N'kg'),
(N'Queso Mozzarella', N'kg'),
(N'Salsa de Tomate', N'litro'),
(N'Pepperoni', N'kg'),
(N'Piña enlatada', N'kg'),
(N'Jamón', N'kg'),
(N'Albahaca', N'unidad');
GO


INSERT INTO Inventario (id_ingrediente, stock_actual, stock_minimo, fecha_ultima_entrada) VALUES
(1, 50.00, 10.00, '2025-11-20'),
(2, 15.00, 5.00, '2025-11-25'),
(3, 8.00, 2.00, '2025-11-15'),
(4, 3.00, 4.00, '2025-10-30'),
(5, 12.00, 3.00, '2025-11-01'),
(7, 0.50, 1.00, '2025-11-05');
GO


INSERT INTO Proveedor (nombre_proveedor, telefono, contacto) VALUES
(N'Lácteos del Sur', N'7778881', N'Juan Pérez'),
(N'DistriHarina', N'7778882', N'María Soto'),
(N'Carnes Gourmet', N'7778883', N'Luis Díaz');
GO


INSERT INTO Compra_Ingrediente (id_proveedor, fecha_compra, total_compra) VALUES
(2, '2025-11-20', 100.00),
(1, '2025-11-25', 150.00),
(3, '2025-10-30', 50.00);
GO
```

IMPLEMENTACION SQL

```
INSERT INTO Detalle_Compra (id_compra, id_ingrediente, cantidad, costo_unitario) VALUES
(1, 1, 50.00, 2.00),
(2, 2, 15.00, 10.00),
(3, 4, 5.00, 8.00);
GO


INSERT INTO Receta (id_producto, id_ingrediente, cantidad_requerida) VALUES
(1, 1, 0.30),
(1, 2, 0.20),
(1, 3, 0.10),
(1, 7, 0.05),
(2, 1, 0.30),
(2, 2, 0.20),
(2, 3, 0.10),
(2, 4, 0.15),
(3, 1, 0.30),
(3, 2, 0.25),
(3, 5, 0.15),
(3, 6, 0.15);
GO
```

Categoria

	id_categoria	nombre_categoria
1	1	Pizzas Clásicas
2	2	Pizzas Especiales
3	3	Bebidas
4	4	Postres
5	5	Adicionales

Producto

	id_producto	nombre	descripcion	precio_venta	id_categoria
1	1	Pizza Margherita	Salsa de tomate, mozzarella y albahaca.	16.50	1
2	2	Pizza Pepperoni	Salsa de tomate, mozzarella y pepperoni.	15.00	1
3	3	Pizza Hawaiana	Jamón, piña y extra queso.	14.50	1
4	4	Pizza De Luxe	Múltiples carnes y vegetales.	18.00	2
5	5	Refresco Cola 500ml	Refresco de cola personal.	2.50	3
6	6	Cerveza Artesanal	Cerveza local 330ml.	5.00	3
7	7	Tiramisú	Postre clásico italiano.	6.00	4

Cliente

	id_cliente	nombre	apellido	telefono	direccion	email
1	1	Ana	García	5551234	Calle Sol 101	anagarcia@gmail.com
2	2	Luis	Martínez	5555678	Av. Luna 202	luismartinez@gmail.com
3	3	Sofía	Rodríguez	5559012	Jr. Estrella 303	sofiarodriguez@gmail.com
4	4	Pedro	López	5553456	Urb. Cielo 404	pedrolopez@gmail.com

IMPLEMENTACION SQL

Empleado

	id_empleado	nombre	apellido	puesto	salario	fecha_contratacion
1	1	Mario	Rojas	Cocinero Principal	2500.00	2022-01-15
2	2	Elena	Vargas	Repartidor	1800.00	2023-05-20
3	3	Carlos	Soto	Cajero	2000.00	2024-03-10

Pedido

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_hora	tipo_pedido	estado_pedido	total
1	1	1	3	2025-11-01 19:30:00.000	Domicilio	Entregado	29.50
2	2	2	3	2025-11-02 20:00:00.000	Local	Entregado	15.00
3	3	1	2	2025-11-05 21:00:00.000	Domicilio	Entregado	36.00
4	4	3	3	2025-11-07 18:00:00.000	Local	Entregado	6.00
5	5	4	2	2025-12-01 12:00:00.000	Domicilio	Enviado	2.50

Detalle_Pedido

	id_detalle	id_pedido	id_producto	cantidad	precio_unitario	subtotal
1	1	1	1	1	12.00	12.00
2	2	1	3	1	14.50	14.50
3	3	1	5	1	3.00	3.00
4	4	2	2	1	15.00	15.00
5	5	3	4	2	18.00	36.00
6	6	4	7	1	6.00	6.00
7	7	5	5	1	2.50	2.50

Ingrediente

	id_ingrediente	nombre_ingrediente	unidad_medida
1	1	Harina de Trigo	kg
2	2	Queso Mozzarella	kg
3	3	Salsa de Tomate	litro
4	4	Pepperoni	kg
5	5	Piña enlatada	kg
6	6	Jamón	kg
7	7	Albahaca	unidad

Inventario

	id_inventario	id_ingrediente	stock_actual	stock_minimo	fecha_ultima_entrada
1	1	1	50.00	10.00	2025-11-20
2	2	2	15.00	5.00	2025-11-25
3	3	3	8.00	2.00	2025-11-15
4	4	4	3.00	4.00	2025-10-30
5	5	5	12.00	3.00	2025-11-01
6	6	7	0.50	1.00	2025-11-05

Proveedor

	id_proveedor	nombre_proveedor	telefono	contacto
1	1	Lácteos del Sur	7778881	Juan Pérez
2	2	DistriHarina	7778882	María Soto
3	3	Carnes Gourmet	7778883	Luis Díaz

Compra_Ingrediente

	id_compra	id_proveedor	fecha_compra	total_compra
1	1	2	2025-11-20	100.00
2	2	1	2025-11-25	150.00
3	3	3	2025-10-30	50.00

Detalle_Compra

	id_detalle_compra	id_compra	id_ingrediente	cantidad	costo_unitario
1	1	1	1	50.00	2.00
2	2	2	2	15.00	10.00
3	3	3	4	5.00	8.00

Receta

	id_producto	id_ingrediente	cantidad_requerida
1	1	1	0.30
2	1	2	0.20
3	1	3	0.10
4	1	7	0.05
5	2	1	0.30
6	2	2	0.20
7	2	3	0.10
8	2	4	0.15
9	3	1	0.30
10	3	2	0.25
11	3	5	0.15
12	3	6	0.15

C O N S U L T A S

OBJETIVO DE CONSULTA N°1

Obtener todos los pedidos realizados por el cliente con ID 1.

```
SELECT id_pedido, fecha_hora, total, estado_pedido
FROM Pedido
WHERE id_cliente = 1;
GO
```

	id_pedido	fecha_hora	total	estado_pedido
1	1	2025-11-01 19:30:00.000	29.50	Entregado
2	3	2025-11-05 21:00:00.000	36.00	Entregado

OBJETIVO DE CONSULTA N°2

Mostrar todos los ingredientes cuyo stock actual está por debajo del stock mínimo.

```
SELECT I.nombre_ingrediente, IV.stock_actual, IV.stock_minimo
FROM Inventario IV
JOIN Ingrediente I ON IV.id_ingrediente = I.id_ingrediente
WHERE IV.stock_actual < IV.stock_minimo;
GO
```

	nombre_ingrediente	stock_actual	stock_minimo
1	Pepperoni	3.00	4.00
2	Albahaca	0.50	1.00

C O N S U L T A S

```sql
SELECT C.nombre AS Nombre_Cliente, C.apellido AS Apellido_Cliente, E.nombre AS Nombre_Empleado, P.id_pedido
FROM Pedido P
JOIN Cliente C ON P.id_cliente = C.id_cliente
JOIN Empleado E ON P.id_empleado = E.id_empleado;
GO
```

	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Nombre_Empleado	id_pedido
1	Ana	García	Carlos	1
2	Luis	Martínez	Carlos	2
3	Ana	García	Elena	3
4	Sofía	Rodríguez	Carlos	4
5	Pedro	López	Elena	5

OBJETIVO DE CONSULTA N°3

Obtener el nombre de los clientes y el nombre del empleado que atendió su pedido.

```sql
SELECT P.nombre AS Nombre_Producto
FROM Producto P
JOIN Receta R ON P.id_producto = R.id_producto
JOIN Ingrediente I ON R.id_ingrediente = I.id_ingrediente
WHERE I.nombre_ingrediente = N'Queso Mozzarella';
GO
```

	Nombre_Producto
1	Pizza Margherita
2	Pizza Pepperoni
3	Pizza Hawaiana

OBJETIVO DE CONSULTA N°4

Listar todos los productos que utilizan el ingrediente "Queso Mozzarella".

C O N S U L T A S

```sql
SELECT SUM(total) AS Total_Ventas_Nov_2025
FROM Pedido
WHERE fecha_hora >= '2025-11-01' AND fecha_hora < '2025-12-01';
GO
```

	Total_Ventas_Nov_2025
1	86.50

OBJETIVO DE CONSULTA N°5

Calcular el monto total de ventas (SUM) en noviembre de 2025.

```sql
SELECT E.nombre, COUNT(P.id_pedido) AS total_pedidos_atendidos
FROM Empleado E
JOIN Pedido P ON E.id_empleado = P.id_empleado
GROUP BY E.nombre
ORDER BY total_pedidos_atendidos DESC;
GO
```

	nombre	total_pedidos_atendidos
1	Carlos	3
2	Elena	2

OBJETIVO DE CONSULTA N°6

Contar (COUNT) cuántos pedidos ha atendido cada empleado.

C O N S U L T A S

```sql
SELECT AVG(P.precio_venta) AS Precio_Promedio_Clasicas
FROM Producto P
JOIN Categoria C ON P.id_categoria = C.id_categoria
WHERE C.nombre_categoria = N'Pizzas Clásicas';
GO
```

	Precio_Promedio_Clasicas
1	15.333333

OBJETIVO DE CONSULTA N°7

Obtener el precio promedio (AVG) de las pizzas clásicas.

```sql
SELECT id_pedido, total
FROM Pedido
WHERE total > (SELECT AVG(total) FROM Pedido);
GO
```

	id_pedido	total
1	1	29.50
2	3	36.00

OBJETIVO DE CONSULTA N°8

Identificar los pedidos cuyo total es mayor que el promedio (AVG) de todos los pedidos.

C O N S U L T A S

```
UPDATE Producto
SET precio_venta = 13.50
WHERE nombre = N'Pizza Margherita';
GO
```

	id_producto	nombre	descripcion	precio_venta	id_categoria
1	1	Pizza Margherita	Salsa de tomate, mozzarella y albahaca.	13.50	1
2	2	Pizza Pepperoni	Salsa de tomate, mozzarella y pepperoni.	15.00	1
3	3	Pizza Hawaiana	Jamón, piña y extra queso.	14.50	1
4	4	Pizza De Luxe	Múltiples carnes y vegetales.	18.00	2
5	5	Refresco Cola 500ml	Refresco de cola personal.	2.50	3
6	6	Cerveza Artesanal	Cerveza local 330ml.	5.00	3
7	7	Tiramisú	Postre clásico italiano.	6.00	4

OBJETIVO DE CONSULTA N°9

Actualizar (UPDATE) el precio de venta de la 'Pizza Margherita' a 13.50.

```
INSERT INTO Cliente (nombre, apellido, telefono, direccion) VALUES
(N'Roberto', N'Fernández', N'5557777', N'Jr. Lima 505');
GO
```

	id_cliente	nombre	apellido	telefono	direccion	email
1	1	Ana	García	5551234	Calle Sol 101	anagarcia@gmail.com
2	2	Luis	Martínez	5555678	Av. Luna 202	luismartinez@gmail.com
3	3	Sofía	Rodríguez	5559012	Jr. Estrella 303	sofiarodriguez@gmail.com
4	4	Pedro	López	5553456	Urb. Cielo 404	pedrolopez@gmail.com
5	5	Robe...	Fernández	5557777	Jr. Lima 505	NULL

OBJETIVO DE CONSULTA N°10

Insertar (INSERT) un nuevo cliente.

CONCLUSIÓN

Optimización finalizada

Como conclusión, el valor real de este sistema para la empresa Pizzant radica en la solución al equilibrio crítico del stock. El modelo proporciona la inteligencia para evitar ambos extremos: el exceso de stock, que inmoviliza capital y reduce la rentabilidad por riesgo de vencimiento, y el déficit de stock, que resulta en la pérdida de ventas y el cierre anticipado. Al fusionar la información de Inventario y Proveedores, el sistema permite a Pizzant asegurar la venta máxima sin comprometer el margen de utilidad.

RETOS Y RECOMENDACIONES

Retos:

- Programar los pedidos con los proveedores revisando el stock inicial
- Realizar inventarios semanales y diarios con los productos más solicitados

Recomendaciones

- Se recomienda saber las días feriados, partidos de futbol, días cyberdays o fechas importante para hacer más pedidos anticipados
- Realizar el método (peps), usando primero los productos que entraron primero al almacén para evitar productos vencidos.



REFERENCIAS

- Axarnet Comunicaciones S.L. (s. f.). ¿Cómo crear una base de datos en MySQL? (Paso a paso). Axarnet. https://axarnet.es/blog/como-crear-base-de-datos-mysql
- Amazon Web Services. (s. f.). ¿Qué es una base de datos? AWS. https://aws.amazon.com/es/what-is/database/
- LearnSQL.es. (2023, 20 septiembre). 20 ejemplos de consultas SQL básicas para principiantes: Una visión completa. https://learnsql.es/blog/20-ejemplos-de-consultas-sql-basicas-para-principiantes-una-vision-completa/

MUCHAS GRACIAS

preguntas